

수학 탐험: 유한소수와 무한소수의 성질

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 케이크가 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $\frac{a}{3 \times 2 \times 7^2 \times 5}$ 의 유한소수 조건과 a 최소값 계산 과정.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 유한소수와 무한소수의 성질을 탐험해보자. 보아라, $\frac{a}{3 \times 2 \times 7^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 a의 최소값은 뭘까? 유한소수는 소수점 아래가 끝나는 소수(예: 0.25), 무한소수는 끝나지 않는 소수(예: 0.333... 또는 비순환)지. 왜 어떤 분수는 유한이 되고, 다른 건 무한이 될까? 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 분수가 유한소수가 되려면 분모에 어떤 조건이 필요할까?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 그건... 10진법 때문이에요! 유한소수는 분모의 소인수가 2와 5만일 때 돼요. 예: $\frac{1}{4} = 0.25$ (분모 $4=2^2$). 무한소수는 분모에 3, 7 같은 다른 소인수가 있으면 생겨요. 이미지처럼 $\frac{a}{3 \times 2 \times 7^2 \times 5}$ 가 유한이 되려면, a가 분모의 3과 7^2 을 약분해서 없애야 해요. 최소 $a = 3 \times 7^2 = 3 \times 49 = 147$! 베일리, 케이크 생각해봐. 케이크를 4등분하면 0.25처럼 딱, 하지만 3등분하면 0.333...처럼 무한이야.

베일리:

(웃으며) 케이크? 알렉스, 너 배고픈가 봐! 왜 유한소수는 분모가 2와 5만이어야 해? 무한소수는 왜 반복되거나 끝나지 않을까? 그리고 a 최소값처럼, 분수를 약분해서 유한으로 만드는 게 신기해. 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 케이크를 딱 맞게 썰어야 하는 건가요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 케이크가 맛있게 구워지길 빈다. 하지만 생각해보자. 유한소수의 성질은 10진법($10=2 \times 5$)에서 나와. 분수가 유한소수가 되려면, 기약분수 형태에서 분모 소인수가 2와 5만이어야 해. 왜? 나누기에서 나머지가 0이 돼 끝나기 때문이야. 무한소수는 분모에 다른 소인수(3, 7 등)가 있으면 생겨: 순환(반복) 또는 비순환(무규칙). 알렉스, 네 케이크 비유를 더 파보자. 상상해봐라: 케이크를 3등분($\frac{1}{3}$)하면

0.333... (무한순환), 하지만 4등분($\frac{1}{4}$)은 0.25 (유한). 이미지처럼, a 최소값은 분모의 불필요 소인수($3, 7^2$)를 약분하기 위해 $3 \times 7^2 = 147$ 이야.

알렉스:

(생각하며) 아, 그래서 유한소수가 되려면 약분 후 분모가 $2^m \times 5^n$ 형태여야 해요! 예: $\frac{147}{3 \times 2 \times 7^2 \times 5} = \frac{147}{1470} = \frac{1}{10} = 0.1$ (유한). 무한소수는 약분해도 다른 소인수가 남으면 돼요. 통찰: 유한은 “딱 맞춤”, 무한은 “끝없는 여정”이야.

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스. 유한소수는 분모 소인수가 2와 5만일 때, 무한소수는 그 외일 때. 문제처럼 a 최소값 찾기는 약분으로 조건 맞추기야. 베일리, 네 케이크로 돌아가보자. 케이크를 복잡한 등분(분모 $3 \times 2 \times 7^2 \times 5$)하면 무한, 하지만 a로 약분하면 딱 유한. 이게 성질의 핵심!

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 유한은 분모 2와 5만, 무한은 다른 소인수 때문이군요. a 최소값처럼 약분으로 유한 만들기 신기해. 케이크 썰다 보니 딱 맞는 마법 같아요!

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 실생활에서 돈처럼 유한이 필요할 때 유용해.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 다음 케이크 파티에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 개념으로 네 케이크를 계산해보자!

관련 수학 문제 다음은 유한소수와 무한소수의 성질(분모 소인수 조건, a 최소값 찾기) 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: $\frac{a}{3 \times 2 \times 7^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 147 (3×7^2)

② 3

③ 49 (7^2)

④ 2

⑤ 5

문제2: $\frac{a}{2^2 \times 3 \times 5}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 3

② 4 (2^2)

③ 5

④ 15 (3×5)

⑤ 6 (2×3)

문제3: $\frac{a}{7 \times 2^3 \times 5^2}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 7

② 8 (2^3)

③ 25 (5^2)

④ 56 (7×8)

⑤ 175 (7×5^2)

문제4: $\frac{a}{11 \times 3 \times 2 \times 5}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 33 (11×3)

② 11

③ 3

④ 2

⑤ 5

문제5: $\frac{a}{2^4 \times 3^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 9 (3^2)

② 16 (2^4)

③ 5

④ 45 (9×5)

⑤ 144 (16×9)

문제6: $\frac{a}{5^3 \times 7 \times 2}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

① 7

② 125 (5^3)

- ③ 2
 - ④ 14 (7×2)
 - ⑤ 875 (7×125)
-

문제7: $\frac{a}{3 \times 5^2 \times 11^2}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

- ① 363 (3×11^2)
 - ② 3
 - ③ 25 (5^2)
 - ④ 121 (11^2)
 - ⑤ 75 (3×25)
-

문제8: $\frac{a}{2^3 \times 3 \times 13}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

- ① 39 (3×13)
 - ② 8 (2^3)
 - ③ 3
 - ④ 13
 - ⑤ 312 (39×8)
-

문제9: $\frac{a}{5 \times 2^2 \times 3^3}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

- ① 27 (3^3)
 - ② 4 (2^2)
 - ③ 5
 - ④ 135 (27×5)
 - ⑤ 108 (27×4)
-

문제10: $\frac{a}{7^3 \times 2 \times 5^4}$ 가 유한소수가 되기 위한 a의 최소값은?

- ① 343 (7^3)
- ② 2
- ③ 625 (5^4)
- ④ 686 (343×2)
- ⑤ 214375 (343×625)